Control Óptimo de EDOs

Clase Teórica 2 — Ejercicio 4

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales — UBA

Problema planteado:

$$\text{máx} \int_0^T (1-u)x\,dt, \qquad \dot{x} = kux, \qquad u \in \mathbb{R}, \qquad k \text{ constante.}$$

1º) Escribir el Hamiltoniano

El Hamiltoniano se define como:

$$H(x,u,\lambda,t) = f_0(x,u,t) + \lambda \cdot f(x,u,t)$$

donde λ es la variable adjunta. En este caso:

- Integrando: $f_0(x,u,t) = (1-u)x$.
- Dinámica: $f(x,u,t) = \dot{x} = kux$.

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} H(x,u,\lambda,t) &= (1-u)x + \lambda \cdot kux \\ &= x - xu + \lambda kux \\ &= x + ux(\lambda k - 1) \end{aligned}$$

2º) Derivada respecto a u (H_u)

Derivamos parcialmente el Hamiltoniano respecto a la variable de control u:

$$\begin{aligned} H_u &= \frac{\partial}{\partial u}\Big[(1-u)x + \lambda kux\Big] \\ &= \frac{\partial}{\partial u}\Big[x - xu + \lambda kux\Big] \\ &= -x + \lambda kx \\ &= x(\lambda k - 1) \end{aligned}$$

3º) Condición $H_u = 0$

Igualamos la derivada a cero para buscar candidatos a control óptimo:

$$x(\lambda k - 1) = 0$$

Esto plantea dos alternativas:

- $x = 0 \implies$ Estado trivial/nulo.
- $\lambda k - 1 = 0 \iff \lambda = \dfrac{1}{k} \implies$ Variable adjunta constante.

4º) Análisis de la resolución para u

La condición $H_u = 0$ no permite despejar directamente el control u debido a que la variable desaparece al derivar.

Esto se debe a que el Hamiltoniano es estrictamente lineal en u:

- Al carecer de términos no lineales (como u^2), no existe un punto crítico interior determinado por derivada nula.
- Si el control estuviese acotado en un intervalo cerrado (por ejemplo, $u \in [0, 1]$), el óptimo se situaría en las fronteras según el signo del coeficiente de conmutación (control tipo bang-bang) o requeriría un análisis de control singular sobre $\lambda = 1/k$.
- Al estar planteado con $u \in \mathbb{R}$ sin cotas, la función objetivo no está acotada superiormente salvo en configuraciones singulares.